

TUGAS BESAR PERGUDANGAN DATA

Sistem Informasi Pengelolaan Data Mahasiswa (MISI
1)

KELOMPOK 18 RA:

Keren Marito (123450020)

Aditya Taufiqurrohman (123450032)

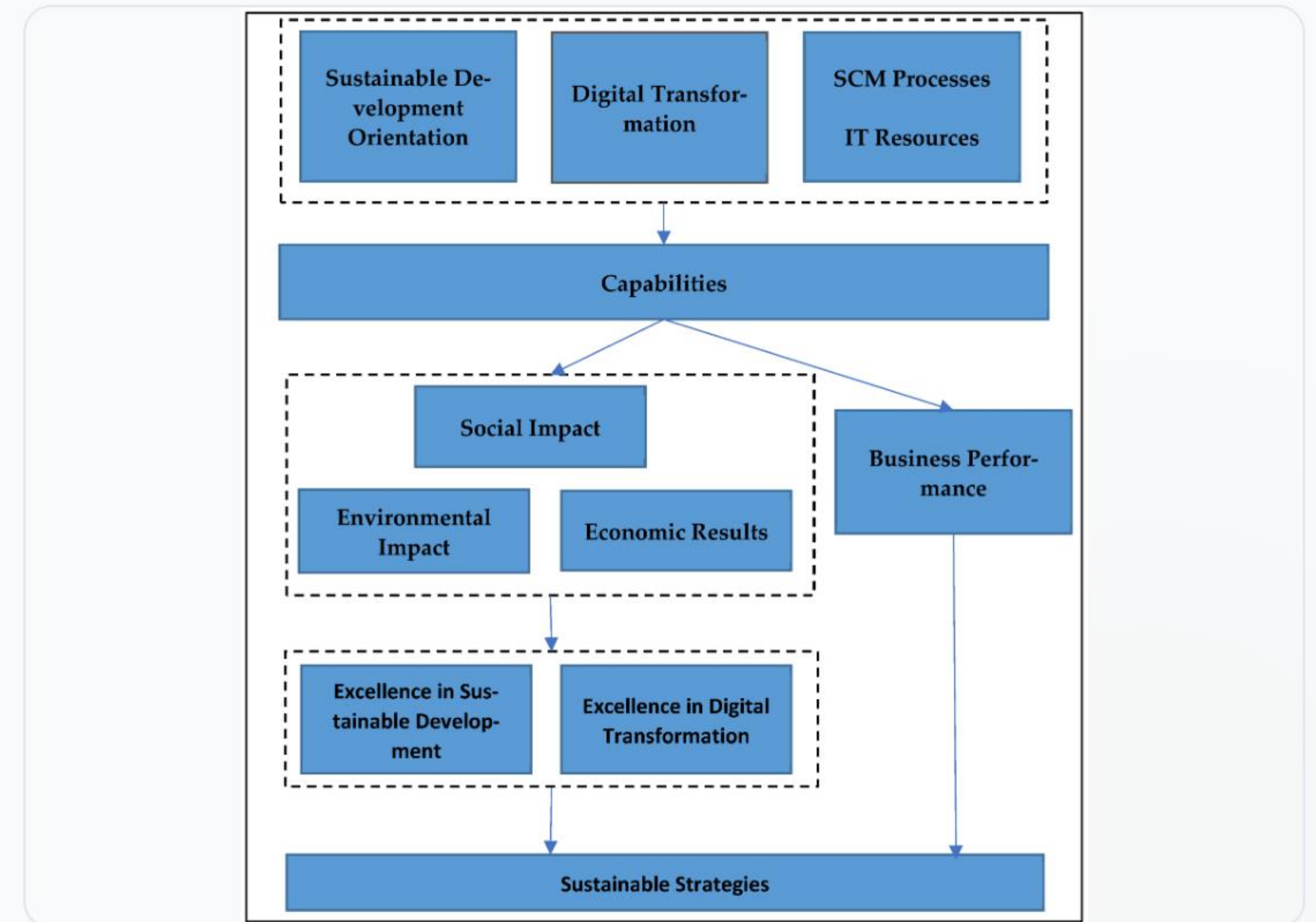
Lia Hana Ichisasmita (123450089)



Latar Belakang & Kebutuhan Bisnis

Sistem Informasi Pengelolaan Data Mahasiswa dirancang untuk mengelola data dasar dan kinerja akademik secara terpusat.

- **Tujuan:** Mengelola data mahasiswa secara efektif, akurat, dan terstruktur untuk mendukung proses operasional.
- **Fungsi:** Mendukung penyediaan laporan akademik, pemantauan progres studi, serta identifikasi dini mahasiswa dengan kinerja bermasalah.
- **Cakupan Data:** Informasi dasar (NIM, Nama, Prodi, Status) dan kinerja akademik (Nilai, IPK, Semester).

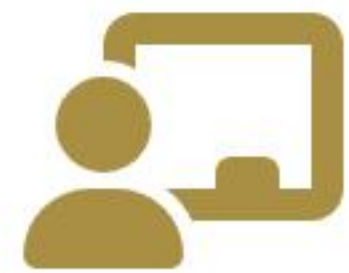


Stakeholder Utama Sistem



Biro Akademik

Bertanggung jawab atas pencatatan, validasi, pelaporan, dan monitoring data mahasiswa.



Prodi & Fakultas

Mengelola kurikulum, melakukan evaluasi, dan rekapitulasi kinerja di tingkat prodi/fakultas.



Pimpinan Institut

Menggunakan *insight* dan dashboard untuk keputusan strategis dan kebijakan akademik.



Dosen & Bagian IT

Dosen memantau kinerja mahasiswa, sementara tim IT mengelola data warehouse dan proses ETL.

Proses Bisnis Utama Biro Akademik (1)

Pendaftaran & Validasi

Proses dimulai saat pendaftaran mahasiswa baru, dimana data dicatat ke sistem. Aktivitas utama meliputi:

- Pencatatan data (NIM, Nama, Prodi).
- Pengecekan format dan keunikan NIM oleh sistem.
- Verifikasi kelengkapan dan kebenaran data oleh Biro Akademik.

Pemutakhiran Data

Sistem harus mampu mengelola data mahasiswa secara dinamis selama masa studi. Aktivitas utama meliputi:

- Fasilitas pembaruan biodata mahasiswa.
- Penyimpanan riwayat perubahan (*audit trail*).
- Pengelolaan perubahan status (Aktif, Cuti, Nonaktif) dengan validasi administratif.

Proses Bisnis Utama Biro Akademik (2)



Pencatatan Kinerja Akademik

Setelah setiap semester berakhir, sistem menjalankan proses perhitungan Nilai dan IPK mahasiswa. Data semester dicatat untuk melacak riwayat progres studi.



Monitoring dan Pelaporan

Menyediakan laporan terkait jumlah mahasiswa berdasarkan Fakultas, Program Studi, Angkatan, dan Status. Laporan ini digunakan untuk evaluasi internal dan perencanaan.



Peringatan Dini (Early Warning)

Hasil perhitungan IPK menjadi dasar bagi Biro Akademik untuk mengidentifikasi dan menentukan peringatan akademik (*early warning*) bagi mahasiswa bermasalah.

Kebutuhan Fungsional & Non-Fungsional

Kebutuhan Fungsional

Fitur spesifik yang harus dimiliki sistem untuk menjalankan proses bisnis:

- Input data (manual atau import file Excel).
- Validasi data (format, duplikasi NIM).
- Fitur CRUD untuk data & status mahasiswa.
- Perhitungan IPK otomatis per semester.
- Laporan agregat & ekspor data (Excel/PDF).

Kebutuhan Non-Fungsional

Karakteristik kualitas sistem yang mendukung performa dan keamanan:

- Keamanan (otorisasi berbasis peran).
- Performa (pencarian & penyajian laporan cepat).
- *Audit Trail* (semua perubahan data harus tercatat).
- Skalabilitas (mampu menangani penambahan data mahasiswa setiap tahun).

Indikator Kinerja Utama (KPI) Terdefinisi

KPI (Indikator Kinerja Utama)	Tujuan	Formula Pengukuran
IPK Rata-rata Program Studi	Mengukur kualitas akademik kumulatif.	Total IPK / Jumlah mahasiswa di Prodi
Tingkat Kelulusan Mata Kuliah	Mengukur keberhasilan mahasiswa.	$(\text{Jml mhs nilai} > 55 / \text{Total mhs}) * 100\%$
Persentase Mahasiswa Probation	Identifikasi proporsi risiko akademik.	$(\text{Jml mhs IPK} < 2.00 / \text{Total mhs}) * 100\%$
Predikat Nilai	Mengategorikan capaian prestasi.	Berdasarkan Aturan Bisnis (e.g., > 3.50 = Cum Laude)

Analisis KPI: Persentase Mahasiswa Probation

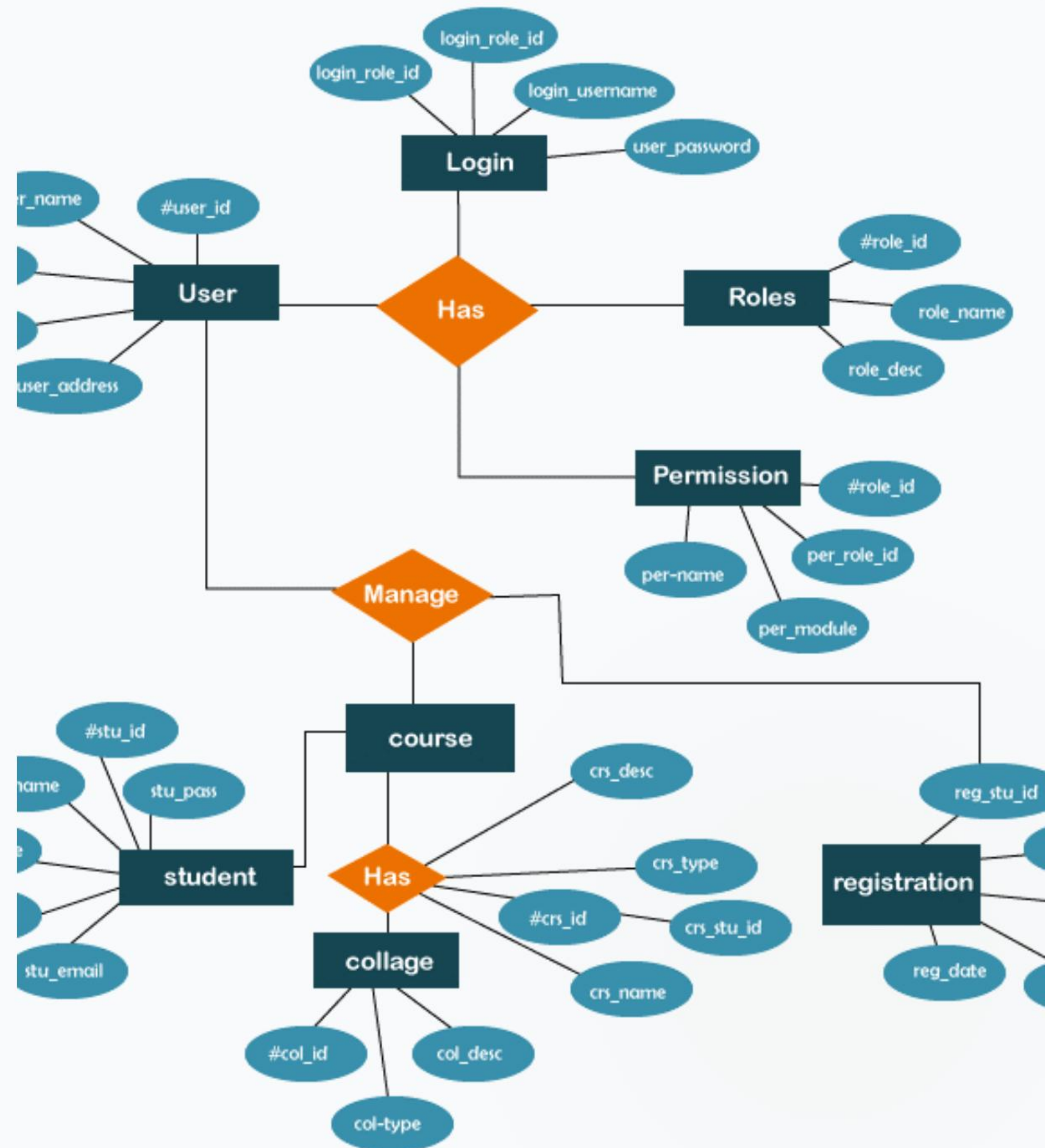


Berdasarkan data, 25% (50 dari 200 mahasiswa) berada dalam status probation, menyoroti kebutuhan akan pemantauan dan intervensi akademik lebih lanjut.

Model Data Konseptual (ERD)

ERD mendefinisikan hubungan antar entitas inti dalam sistem pengelolaan data akademik. Entitas utama meliputi:

- ✓ **Mahasiswa:** Entitas pusat yang menyimpan data diri dan terhubung ke Program Studi serta Status.
- ✓ **Program Studi:** Menjelaskan prodi mahasiswa dan memiliki relasi ke entitas Fakultas.
- ✓ **Kinerja_Semester:** Data transaksional (Nilai, IPK) yang terikat pada entitas Mahasiswa.
- ✓ **Status_Akademik:** Entitas dimensi yang menjelaskan status (Aktif, Cuti, Nonaktif).



Identifikasi Fakta & Dimensi (Data Warehouse)

Tabel Fakta (Facts)

Data numerik kuantitatif yang dapat diukur dan diagregasi untuk analisis. Fakta utama yang teridentifikasi adalah:

- Nilai Angka
- Beban SKS & SKS Lulus
- IP Kumulatif (IPK)
- Jumlah Mata Kuliah Lulus
- Status Lulus/Probation (Flag 1/0)

Tabel Dimensi (Dimensions)

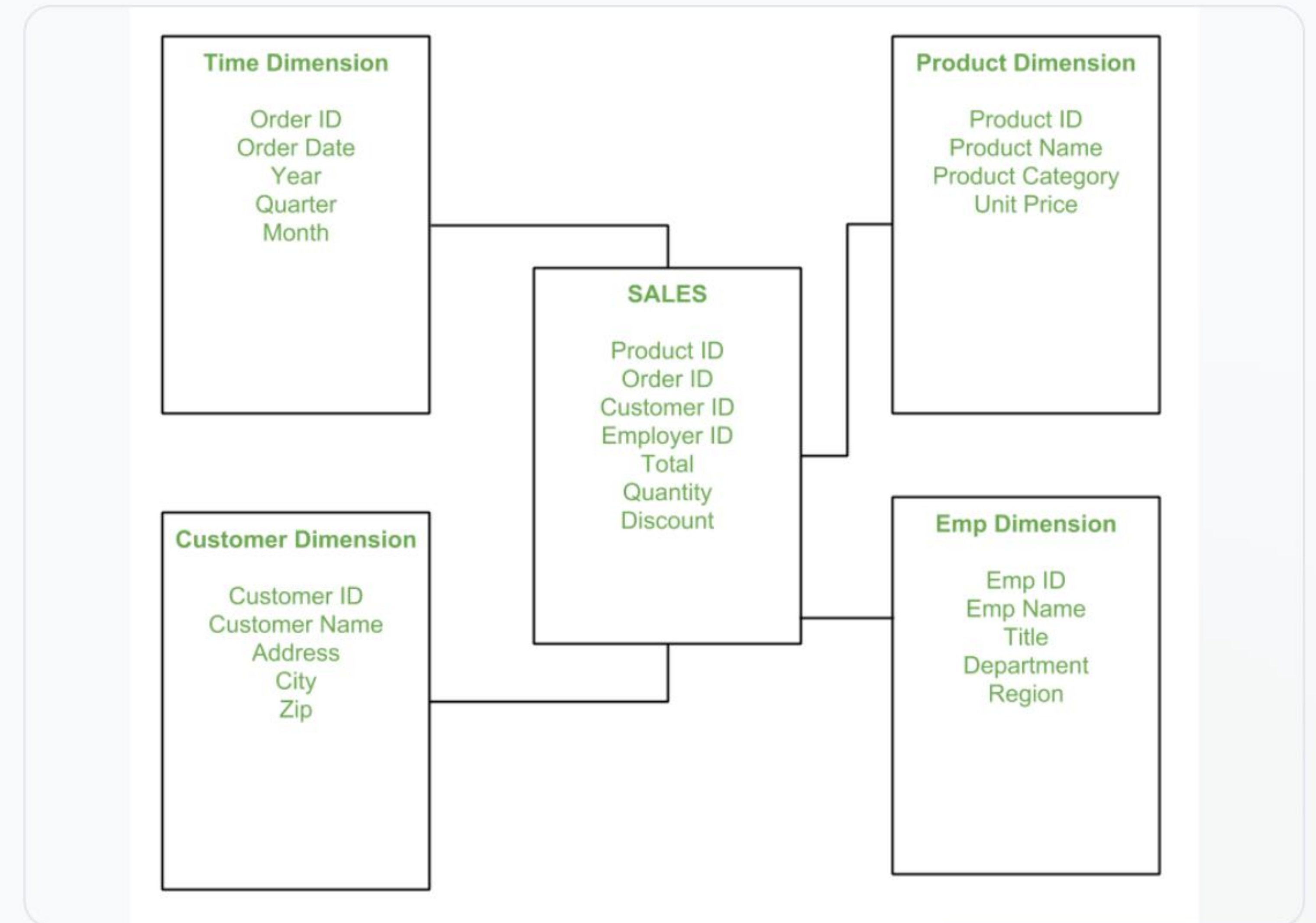
Atribut deskriptif (non-numerik) yang memberikan konteks pada fakta. Dimensi utama yang digunakan:

- Dim_Mahasiswa
- Dim_ProgramStudi
- Dim_Fakultas
- Dim_Waktu (Semester)
- Dim_StatusAkademik

Model Dimensional (Skema Bintang)

Model dimensional (star schema) digunakan untuk merancang *data mart* kinerja akademik.

- **Pusat (Fact Table):** Fakta_KinerjaAkademik, berisi *foreign keys* dari dimensi dan *measures* (fakta) seperti IPK dan SKS Lulus.
- **Cabang (Dimensions):** Tabel dimensi (Dim_Mahasiswa, Dim_ProgramStudi, Dim_Waktu, dll.) yang terhubung langsung ke tabel fakta.
- **Grain:** Satu baris pada tabel fakta merepresentasikan kinerja seorang mahasiswa dalam satu semester.



The background is a solid dark blue color. It features several geometric patterns: a large, multi-lined chevron shape pointing to the right on the left side, and a large, multi-lined chevron shape pointing to the left on the right side. In the center, there is a rectangular frame composed of multiple thin, light blue lines.

Terima Kasih

LUXURY
VECTOR BACKGROUND

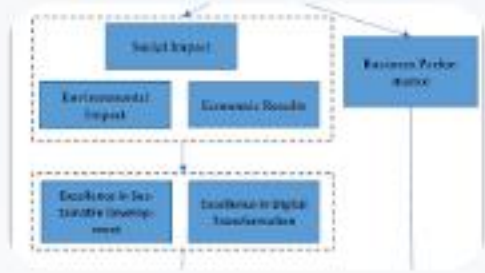
KELOMPOK 18 RA

Image Sources



<https://sd.itera.ac.id/wp-content/uploads/2024/12/LOGO-SAINSDATA-bg-tp-01.png>

Source: sd.itera.ac.id



https://www.mdpi.com/sustainability/sustainability-16-06778/article_deploy/html/images/sustainability-16-06778-g001.png

Source: www.mdpi.com



<https://cdn.nulab.com/learn-wp/app/uploads/2022/02/21193153/er-diagram-for-college-management-system.png>

Source: [nulab.com](https://cdn.nulab.com)



<https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/Untitled-drawing-3-2.png>

Source: www.geeksforgeeks.org



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/041/856/663/non_2x/luxury-abstract-background-dark-blue-metal-with-gold-border-suitable-for-premium-presentations-awards-formal-invitations-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com